



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Química Analítica III			I6132
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso, Laboratorio	Básica común obligatoria	8
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Química Analítica I		N/A	Análisis Bromatológicos Análisis de Fármacos y Medicamentos Aseguramiento de la Calidad Analítica Tecnología Farmacéutica Análisis Químico Clínico Química y Toxicología Forense
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
34		51	85
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Químico, Farmacéutico, Biólogo		Módulo 3. Química Analítica y Evaluación Toxicológica	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Química		Instrumentación Analítica	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Dr. Gilberto Velázquez Juárez Mtra. María Teresa García Martínez Dra. María Olivia Peña Ortiz		10/07/2017	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

La materia de Química Analítica III, tiene como propósito ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para entender los procesos basados en las separaciones químicas instrumentales, así como en la caracterización y análisis químicos mediante técnicas cromatográficas, electroquímicas y electroforéticas. Esta UA es complemento de la materia de Química Analítica II, cubre los métodos fundamentales del análisis instrumental aplicado a las áreas de control de calidad, alimenticia, farmacéutica, ciencias forenses y química clínica. Se trabaja principalmente a través de la explicación teórica de los fundamentos de la instrumentación, resolución de problemas y su aplicación en la práctica del laboratorio.

Relación con el perfil

Modular

La unidad de aprendizaje de Química Analítica III, se relaciona con el módulo de Química Analítica y Evaluación Toxicológica cubriendo los temas de cromatografía, electroquímica y electroforesis, los cuales son indispensables para este módulo.

De egreso

Esta UA aporta al perfil del Químico Farmacéutico Biólogo contribuyendo en la aplicación de metodologías de instrumentación analítica en el área clínica y farmacéutica; así como en la dispensación de medicamentos y obtención de alimentos inocuos para coadyuvar en la salud y bienestar de la población.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

Aplica los conocimientos en la práctica con razonamiento analítico, crítico y sintético.

Se expresa adecuadamente de forma oral durante la realización de la práctica y cuando expone un tema por equipo. De forma escrita en la elaboración del reporte.

Colabora en las actividades asignadas como trabajo en equipo.

Genéricas

Distingue y aplica las diferentes técnicas acordes al tipo de muestra analizar, así como los métodos correspondientes a las áreas de análisis químico.

Interpreta los datos experimentales y la información química suministrada relacionándola con las teorías apropiadas.

Profesionales

Analiza y evalúa a través de técnicas instrumentales las diversas muestras que requiera conocer su concentración y/o composición donde se desarrolle profesionalmente.

Discute y compara los resultados obtenidos con la especificación establecida.

Evalúa técnicas analíticas y distingue tecnologías disponibles para identificar y cuantificar sustancias,

Saberes involucrados en la UA o Asignatura

Saber (conocimientos)

1. Métodos de separación cromatográficos.
2. Métodos de electroanálisis.
3. Métodos electroforéticos

Saber hacer (habilidades)

Diferencia entre las diversas técnicas instrumentales y los componentes básicos de los instrumentos y equipos utilizados.

Explica y aplica los principios de las diferentes técnicas instrumentales.

Realiza los cálculos adecuados para la cuantificación e identificación de los componentes buscados en muestras variadas.

Saber ser (actitudes y valores)

Trabaja con eficiencia, respeto, responsabilidad, orden, y limpieza para el mejor aprovechamiento del tiempo y los recursos materiales que utiliza.

Trabaja de forma colaborativa en la resolución de problemas relacionados con Química Analítica.

Responsabilidad ambiental al manejar adecuadamente los desechos generados en el laboratorio de Química analítica.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	Manipula con destreza y responsabilidad el material y equipo de laboratorio.	
--	--	--

Producto Integrador Final de la UA o Asignatura
--

Título del Producto: Reporte global de prácticas (manual)
--

Objetivo:

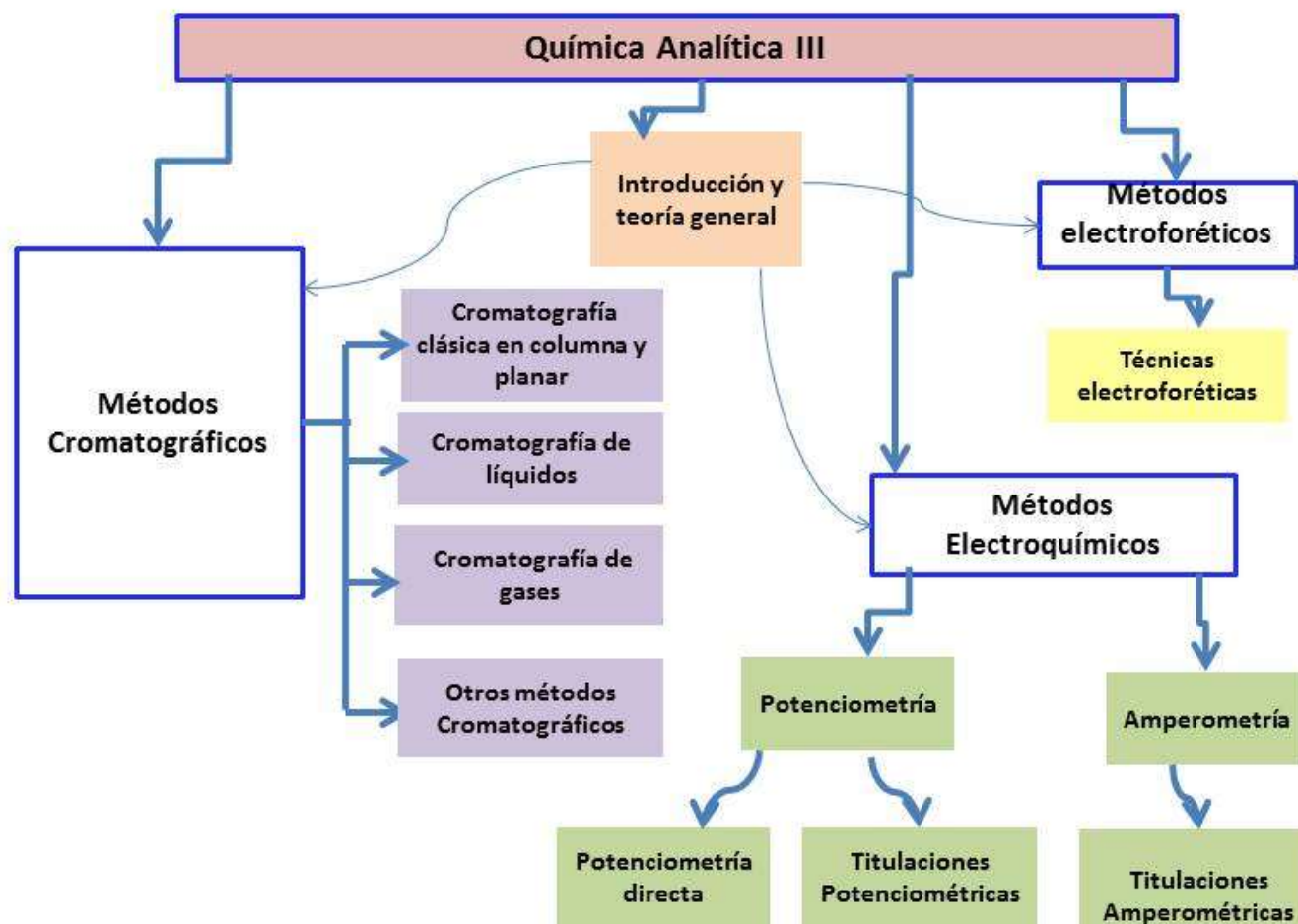
Reflexionar y evidenciar el desarrollo de competencias de los estudiantes para distinguir y aplicar las diferentes técnicas acordes al tipo de muestra a analizar con la interpretación de los datos obtenidos durante las actividades realizadas en esta UA.

Descripción:

Estará conformado por un manual de prácticas de laboratorio que incluye los cuestionamientos y lineamientos para el desarrollo de la práctica donde el alumno aplica los conocimientos de la teoría con razonamiento analítico, crítico y sintético, colabora en las actividades asignadas como en el trabajo en equipo, distingue y aplica las diferentes técnicas acordes al tipo de muestra.



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1:

Objetivo de la unidad temática:

El alumno comprenderá la cromatografía para su aplicación en las áreas de control de calidad, alimenticia, farmacéutica, ciencias forenses y química clínica, mediante el estudio de los diferentes métodos cromatográficos y la interpretación de datos experimentales así como de las teorías que fundamenta a los métodos..

Introducción:

Esta unidad temática permite reconocer la aplicación de los principios de las diferentes técnicas instrumentales de la cromatografía dentro esta UA. Comprender el concepto de cromatografía su clasificación y los principios que originan las separaciones cromatográficas. Distinguir entre la cromatografía en columna y planar, la cromatografía de líquidos y la de gases, entre otros métodos en cromatografía. Utiliza conocimientos adquiridos en otras unidades de aprendizaje antecedentes y precedentes, brindando al estudiante herramientas suficientes para interpretar metodologías cromatográficas utilizadas en las industrias y laboratorios relacionados con los temas.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
1. Métodos cromatográficos. 1.1 Introducción y teoría general 1.2 Cromatografía Clásica en Columna y Planar 1.3 Parámetros Cualitativos y Cuantitativos en Cromatografía 1.4 Cromatografía de Líquidos 1.5 Cromatografía de Gases 1.6 Otros métodos en Cromatografía		Diferencia entre las técnicas clásicas y las instrumentales, los componentes básicos de los cromatógrafos de líquidos y gases. Explica y aplica los principios de las diferentes técnicas instrumentales cromatográficas. Realiza los cálculos adecuados para la cuantificación e identificación de los componentes buscados en muestras variadas. Manipula con destreza y responsabilidad el material y equipo de laboratorio, cromatógrafo de gases y de líquidos.		Tabla comparativa de las diversas metodologías encontradas en cromatografía, contrastando los fundamentos, las aplicaciones cualitativas y cuantitativas, y las ventajas y desventajas de cada técnica, estudiada en esta unidad temática. Selección de un artículo en español donde se desglose a partir de esta tabla un diagrama de flujo con las consideraciones técnicas de porqué se siguió determinada metodología. Trabajo por equipo	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado	
Explica los temas de forma magistral. Hace preguntas exploratorias para aclarar dudas.	Responde a las preguntas exploratorias y aclara sus dudas	Generación de una evidencia de aprendizaje (organizador gráfico)	Apuntes impresos o electrónicos, Cañón y computadora fija en el aula o portátil.	2	
Asigna problemas de aplicación. Aclara Dudas.	Construye formulario. Expresa dudas Resuelve los problemas de aplicación	Formulario Problemas resueltos	Apuntes impresos o electrónicos Cañón y computadora fija en el aula o portátil.	21	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Explica las posibles estrategias para resolver problemas y retroalimenta los temas.	Aclara dudas Aprende estrategias para resolver problemas.	Formulario Problemas resueltos	Apuntes impresos o electrónicos Cañón y computadora fija en el aula o portátil.	
Explica las prácticas de cromatografía y los lineamientos para realizar trabajo en el laboratorio.	Trabaja con responsabilidad y disciplina al realizar la práctica en el laboratorio. Aplica los conocimientos en la práctica con razonamiento analítico, crítico y sintético.	Reporte de prácticas (forma parte del contenido del producto integrador): Prácticas de cromatografía.	Material, equipo e instrumentos de laboratorio	15

Unidad temática 2:

Objetivo de la unidad temática

Reconocer la aplicación de los principios de las diferentes técnicas instrumentales dentro esta UA. Comprender el concepto de electroquímica su clasificación y los principios que originan la potenciometría y amperometría, sus aplicaciones en las áreas de control de calidad, alimenticia, farmacéutica, ciencias forenses y química clínica, mediante técnicas analíticas de potenciometría directa y las diferentes titulaciones potenciométricas y amperométricas.

Introducción:

En esta unidad temática se estudian los principales conceptos que el alumno debe aprender de los diferentes métodos electroquímicos. En cada tema se incluyen problemas a resolver y prácticas a realizar en el laboratorio con el fin de determinar la concentración de iones activos mediante la medición directa del potencial de electrodo o mediante la medición de los cambios de la fuerza electromotriz misma que resulta cuando se adiciona solución titulante a la muestra. Se recomienda que el alumno lea el tema con anterioridad para un mejor aprovechamiento del tiempo y una mayor comprensión de los temas.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
2. Métodos electroquímicos 2.1 Introducción y teoría general 2.2 Potenciometría 2.2.1 Potenciometría directa 2.2.2 Titulaciones Potenciométricas 2.3. Amperometría 2.3.1 Titulaciones Amperométricas		Diferencia entre las técnicas clásicas y las instrumentales, los componentes básicos y aplicaciones de los diversos electrodos. Explica y aplica los principios de las diferentes técnicas instrumentales con lenguaje propio de la electroquímica Realiza los cálculos adecuados para la cuantificación e identificación de los componentes buscados en muestras variadas. Manipula con destreza y responsabilidad el material y equipo de laboratorio.	Exposición oral por equipo con asignación de un tema contenido en la unidad temática y evaluada mediante rúbrica	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Revisa de la tarea asignada anteriormente Explica la teoría de forma magistral y hace preguntas exploratorias para aclarar dudas, Asigna temas determinados para investigación y desarrollo de la presentación por equipos, tomados al azar.	Realiza y responde a las preguntas exploratorias y aclara sus dudas Elabora la presentación sobre el tema asignado.	Exposición del tema asignado o Presentación y evaluación de la exposición por medio de rúbrica	Recursos bibliográficos diversos. Uso de TIC Cañón y computadora fija en el aula o portátil	13
Revisa tarea anterior antes de exponer el tema de potenciometría.	Aclara dudas	Formulario Problemas resueltos	Apuntes impresos o electrónicos	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Diseña el formulario y explica las estrategias para resolver problemas	Aplica formulario en la resolución de problemas		Cañón y computadora fija en el aula o portátil	
Explica las prácticas de potenciometría y los lineamientos para realizar trabajo en el laboratorio.	Trabaja con responsabilidad y disciplina al realiza práctica en el laboratorio. Aplica los conocimientos en la práctica con razonamiento analítico, crítico y sintético.	Reporte de prácticas (forma parte del contenido del producto integrador): Prácticas de potenciometría.	Material, equipo e instrumentos de laboratorio	9
Complementa la información y aclara dudas durante la exposición del tema asignado anteriormente	Elabora la presentación sobre el tema asignado.	Exposición del tema asignado de la unidad temática	Recursos bibliográficos diversos. Uso de TIC. Computadora y cañón	2
Explica la práctica de potenciometría y amperometría y los lineamientos para realizar trabajo en el laboratorio.	Trabaja con responsabilidad y disciplina al realiza práctica en el laboratorio. Aplica los conocimientos en la práctica con razonamiento analítico, crítico y sintético.	Reporte de prácticas (forma parte del contenido del producto integrador): Prácticas de potenciometría y amperometría.	Material, equipo e instrumentos de laboratorio	3

Unidad temática 3:

Objetivo de la unidad temática:

Comprender el concepto de electroforesis su clasificación, los principios que originan la electroforesis y sus aplicaciones en las áreas de control de calidad., alimenticia, farmacéutica, ciencias forenses y química clínica, mediante técnicas analíticas de electroforesis.

Introducción:

Esta unidad temática permite al estudiante realizar interpretaciones y cálculos con base en la metodología electroforética, además de proveerle de conceptos necesarios para elegir y discernir en base a las ventajas y limitaciones de las propias técnicas aquél tipo de técnica que resulte más adecuado para el análisis de una muestra.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
3. Métodos electroforéticos 3.1 Introducción y teoría 3.2 Técnicas electroforéticas		Diferencia entre las técnicas clásicas y las instrumentales Explica y aplica los principios de las diferentes técnicas relacionadas con la electroforesis Realiza la identificación de los componentes buscados en muestras variadas. Manipula con destreza y responsabilidad el material y equipo de laboratorio.	Exposición oral por equipo con asignación de un tema contenido en la unidad temática.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Realiza preguntas exploratorias para evaluar el punto de partida Previa asignación del tema para exponer en	Responde a las preguntas exploratorias enfocando en el aprendizaje dirigido.	Lluvia de ideas temática al inicio o al fin de la sesión	Apuntes.	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

equipo				
Complementa la información y aclara dudas durante la exposición	Elabora la presentación sobre el tema asignado.	Exposición del tema asignado de la unidad temática con lenguaje claro en el tiempo estipulado	Recursos bibliográficos diversos. Uso de TIC. Computadora y cañón.	2
Explica la práctica DEMOSTRATIVA de electroforesis y los lineamientos para realizar trabajo en el laboratorio	Realiza práctica DEMOSTRATIVA en el laboratorio.	.	Material, equipo e instrumentos de laboratorio	3



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Asistencia de al menos el 80% de las sesiones. Calificación mínima aprobatoria de 60. Seguir los acuerdos de los siguientes artículos:

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
- II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:

- I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
- II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
- III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
- III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

Criterios generales de evaluación:

Cumplimiento en tiempo y forma (rúbrica) de las actividades para obtener puntuación de acuerdo a lo acordado en clase.

Producto integrador: Reporte de Prácticas.....25 %

Evaluación práctica.....10 %

Evaluación parcial.....20 %

Examen departamental (elaborado por pares).... 30 %

Tareas 5 % (tabla comparativa y elaboración de un diagrama de flujo)

Exposición oral de un tema con aplicación.....10 % (presentación de un tema de la UA y su aplicación)

Valor total 100 %

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Tabla comparativa de las diversas metodologías encontradas en cromatografía, contrastando los fundamentos, las aplicaciones cualitativas y cuantitativas, y las ventajas y desventajas de cada técnica, estudiada en esta unidad temática. Selección de un artículo en español donde se desglose a partir de esta tabla un diagrama de flujo con las consideraciones técnicas de porqué se siguió determinada metodología. Trabajo por Equipo.	Distingue las ventajas y limitaciones de las diferentes técnicas instrumentales en cromatografía contemplando sus posibles aplicaciones. Decide cuál es la técnica instrumental, el equipo, la metodología y el medio de análisis más adecuado en el estudio de una muestra por cromatografía Formación de una opinión personal reflexiva y crítica.	1.1 Introducción y teoría general 1.2 Cromatografía Clásica en Columna y Planar 1.3 Parámetros Cualitativos y Cuantitativos en Cromatografía 1.4 Cromatografía de Líquidos 1.5 Cromatografía de Gases 1.6 Otros métodos en Cromatografía	5%
Producto final			
Descripción		Evaluación	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Título: Reporte global de prácticas (Manual)		Criterios de fondo: -Realización de cálculos que anteceden o se requieren para reportar resultados. -Análisis de resultados de cada práctica. -Respuestas a los prerrequisitos y cuestionarios incorporados en cada práctica. -Presentación de conclusiones y referencias Bibliográficas. Criterios de forma: Los reportes incluidos en el manual de prácticas deben estar contestados de forma manuscrita con letra clara, sin faltas de ortografía, con resultados y cálculos para demostrar resultados.	Ponderación
Objetivo: Reflexionar y evidenciar el desarrollo de competencias de los estudiantes para distinguir y aplicar las diferentes técnicas acordes al tipo de muestra a analizar con la interpretación de los datos obtenidos durante las actividades realizadas en esta UA.			25 %
Caracterización Estará conformado por un manual de prácticas de laboratorio que incluye los cuestionamientos y lineamientos para el desarrollo de la práctica donde el alumno aplica los conocimientos de la teoría con razonamiento analítico, crítico y sintético, colabora en las actividades asignadas como en el trabajo en equipo, distingue y aplica las diferentes técnicas acordes al tipo de muestra.			
Otros criterios			
Criterio	Descripción		Ponderación
Evaluaciones Parciales	Elaborado con reactivos proporcionados por el profesor que integre conceptos parciales de esta UA, mismos que deberán ser contestado por el alumno en un tiempo asignado para ello.		20 %
Examen departamental	Elaborado con reactivos proporcionados por los pares con opciones de respuestas de opción múltiple, correlación o complementación que integre conceptos parciales de esta UA, mismo que deberá ser contestado en un tiempo asignado para ello.		30 %
Exposición oral por equipo con asignación de un tema contenido en la UA.	Exposición oral, haciendo preguntas a sus compañeros, aportando comentarios, experiencias o conceptos relacionados con los temas.		10 %
Evaluación práctica	Selección de una muestra problema y determinación del contenido de un analito mediante el método correspondiente y entrega del reporte final. Trabajo por equipo en el laboratorio.		10%



6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o bibliotecar virtual donde esté disponible (en su caso)
Harris, D. C.	2007	Análisis Químico Cuantitativo 3ª Edición en español.	Revertè. S.A.	
Skoog, D., West, D., et al	2014	Fundamentos de Química Analítica.	CENGAGE Learning	
Valcárcel, C. M. y Gómez, H. A.	1994	Técnicas Analíticas de Separación.	Editorial Revertè. S.A.	

Referencias complementarias

Willard, Merrit, Dean.	1965	Métodos Instrumentales de Análisis.. 1ra Edicion	Editorial Contiental.	
Vogel, A. I., &Mendham, J.	2000	Vogel's textbook of Quantitative Chemical Analysis	Harlow Prentice Hall.	
Rubinson K & Rubinson, J.	2000	Análisis Instrumental	Prentice Hall	

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1:

<http://goldbook.iupac.org/L03587.html> (fecha de consulta Noviembre 2015)

Domínguez X. A. (1975). Cromatografía en papel y en capa delgada. Monografía 16 del Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, (pp1-79). Monterrey Nvo. León. México: Editora Eva V. Chesneau.

Ayres, G. H. (1970). Análisis Químico Cuantitativo. (pp. 188 - 192). México: Harlam S.A. de C.V.

Página de empresa "Waters". Recuperado el 25 de julio 2015, de http://www.waters.com/waters/es_MX/HPLC---High-Performance-Liquid-Chromatography-Beginner%27s-Guide/nav.htm?cid=10048919&locale=es_MX

Página de empresa "Agilent". Recuperado el 25 de julio 2015, de <http://www.chem.agilent.com/en-US/Products-Services/Instruments-Systems/Liquid-Chromatography/Pages/default.aspx#>

Página de empresa "Phenomenex". Recuperado el 25 de julio 2015, de <http://www.phenomenex.com/sample-preparation>

Unidad temática 3:

<http://www.intechopen.com/books/electrophoresis> (última consulta noviembre 2015)

Reiner Westermeier (2001) Electrophoresis in Practice: A Guide to Methods and Applications of DNA and Protein Separation. (pp 1-25 Wiley VCH.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA